

Probabilités 1

Objectifs du chapitre

- **Savoir traiter** des problèmes simples mettant en œuvre des probabilités conditionnelles.
- **Savoir traiter** des problèmes simples mettant en œuvre des variables aléatoires dont la loi est binomiale, uniforme ou normale.
- **Savoir utiliser** un logiciel ou une calculatrice pour calculer directement des probabilités et concevoir et exploiter des simulations dans le cadre des lois au programme.

Pour reprendre contact

Dans chaque cas, indiquer la bonne réponse.

	Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C								
1	Si $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,4$ et $P(A \cup B) = 0,8$, alors $P(A \cap B) =$	0,1	0,2	0,3								
2	Si A et B sont deux événements incompatibles, alors :	$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$	$P(A) = 1 - P(B)$	$P(A \cap B) = 1$								
3	Si A et B sont deux événements contraires, alors :	$P(A \cap B) = 1$	$P(A \cup B) = 1$	$P(A) = 1 + P(B)$								
4	L'espérance et l'écart type de la variable aléatoire X dont la loi de probabilité vérifie <table><tr><td>x_i</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>$P(X=x_i)$</td><td>0,25</td><td>0,5</td><td>0,25</td></tr></table> sont respectivement égales à :	x_i	1	2	3	$P(X=x_i)$	0,25	0,5	0,25	2 et 1	2 et $\sqrt{0,5}$	3 et 1
x_i	1	2	3									
$P(X=x_i)$	0,25	0,5	0,25									
5	On prélève au hasard et simultanément 2 boules dans une urne contenant 2 boules blanches et 2 boules noires. On note B l'événement : les 2 boules prélevées sont blanches. Alors $P(\bar{B}) =$:	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{6}$								

Activité 1 Pour faire connaissance

Dans la population française, les groupes sanguins sont répartis en quatre groupes (A, B, O et AB). À l'intérieur de chaque groupe, ils sont répartis en rhésus positif (Rh+) ou rhésus négatif (Rh-) selon le tableau ci-dessous.

(source : Institut national de transfusion sanguine, <http://www.ints.fr>)

Dénomination officielle	Fréquence
A Rh+	38,2 %
O Rh+	36,5 %
B Rh+	7,7 %
A Rh-	6,8 %
O Rh-	6,5 %
AB Rh+	2,5 %
B Rh-	1,4 %
AB Rh-	0,4 %

On cherche à savoir si le groupe a une influence sur le rhésus positif. Les calculs numériques seront arrondis à 0,1 près.

Un individu est pris au hasard dans un échantillon de 1 000 personnes révélateur de la population française.

1 Déterminer la probabilité $P(\text{Rh} +)$ qu'il ait un rhésus positif.

2 Dans cette question, on cherche à savoir si le groupe A a une influence sur le rhésus.

a. Donner la probabilité $P(\text{Rh} + \cap A)$ qu'il ait un rhésus positif et qu'il soit du groupe A.

b. Donner la probabilité $P(A)$ qu'il soit du groupe A.

c. Sachant qu'il est du groupe A, donner la probabilité conditionnelle $P_A(\text{Rh} +)$ qu'il ait un rhésus positif.

d. Calculer $\frac{P(\text{Rh} + \cap A)}{P(A)}$ et retrouver le résultat précédent.

e. Comparer $P_A(\text{Rh} +)$ et $P(\text{Rh} +)$. Qu'en déduit-on ?

3 Calculer les probabilités conditionnelles suivantes : $P_B(\text{Rh} +)$, $P_{AB}(\text{Rh} +)$ et $P_O(\text{Rh} +)$.

4 Le groupe semble-t-il avoir une influence sur le rhésus positif ? Justifier.

Activité 2 Pour découvrir la loi binomiale

Partie A

On considère les mots binaires construits à partir des deux lettres S et E.

1 a. Combien peut-on former de mots de une lettre ? De deux lettres ? De trois lettres ? De quatre lettres ?

b. Justifier que le nombre total de mots de n lettres est égal à 2^n .

2 On note $\binom{n}{k}$ (se lit « k parmi n ») ou encore C_n^k (se lit « nombre de combinaisons de k éléments parmi n »), le nombre de mots de n lettres contenant exactement k lettres S.

a. Déterminer $\binom{n}{0}$, $\binom{n}{1}$, $\binom{n}{n-1}$ et $\binom{n}{n}$. Peut-on justifier que $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$?

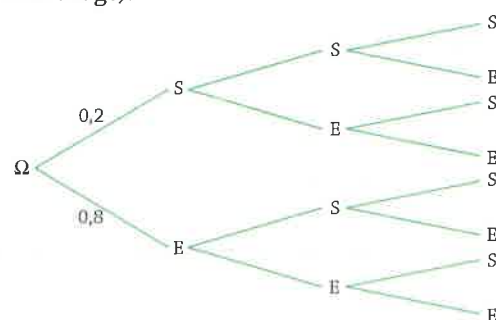
b. À l'aide de la calculatrice, déterminer $\binom{10}{2}$ et $\binom{10}{3}$.

c. Déterminer le nombre de mots de dix lettres contenant au moins quatre lettres S.

Partie B

Une urne contient quatre boules noires et une boule blanche. On tire successivement avec remise trois boules de l'urne. On note S, pour succès, l'événement « la boule tirée est blanche » et E, pour échec, son événement contraire.

1 Recopier et compléter l'arbre de probabilité ci-dessous (chaque nœud représente le résultat du premier et du deuxième tirages, et les feuilles le résultat du dernier tirage).



2 Déterminer les probabilités d'obtenir le tirage SSE, le tirage SES et le tirage ESS. Que constate-t-on ?

3 En déduire que la probabilité d'obtenir exactement deux boules blanches à l'issue d'un tirage est 0,096.

4 On tire successivement avec remise non plus trois mais dix boules de l'urne. En s'inspirant de précédemment, justifier que la probabilité d'obtenir exactement quatre boules blanches est $\binom{10}{4} \times 0,2^4 \times 0,8^6$. Donner une valeur approchée du résultat.

5 Quelle est la probabilité de n'obtenir que des boules noires ? Que des boules blanches ?

6 On considère X la variable aléatoire qui à l'issue de dix tirages successifs avec remise associe le nombre de succès S .

a. Présenter sous forme de tableau les probabilités $P(X = k)$, pour k entier variant entre 0 et 10. (On pourra se servir de la fonction **binomPdf** de la calculatrice TiNspire.) Ce tableau résume la loi de probabilité de X dite « loi binomiale de paramètres $n = 10$ et $p = 0,2$ ».

b. Représenter cette loi sous forme d'un diagramme en bâton.

Activité 3



Pour découvrir loi uniforme et loi normale

Loi à densité

Une meurtrière à travers laquelle sévit un redoutable tireur a une forme parabolique d'équation $y = 6x(1 - x)$. Sa base est de 1 m et son ouverture centrée en l'axe de la parabole a une base de 10 cm.

Pour neutraliser le tireur, un arbalétrier situé à une quarantaine de mètres ne rate jamais la meurtrière. On cherche la probabilité qu'a l'arbalétrier de neutraliser le tireur. On note X l'abscisse du point d'impact I .

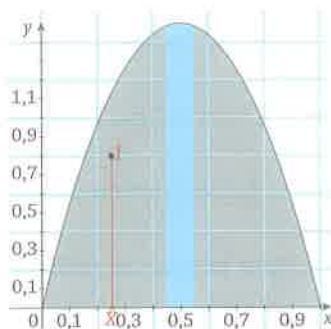
1 Justifier que la probabilité cherchée est $P(0,45 \leq X \leq 0,55)$.

2 Déterminer l'aire de la surface de la meurtrière.

3 En utilisant le calcul intégral, déterminer la probabilité cherchée.

Dans notre exemple, la variable aléatoire X n'est pas discrète car elle peut prendre un nombre infini de valeurs dans l'intervalle $[0; 1]$; on dit qu'elle est continue. Sa loi de probabilité P sur cet intervalle est déterminée par la fonction f définie sur $[0; 1]$ par $f(x) = 6x(1 - x)$, continue, positive telle que $\int_0^1 f(t) dt = 1$. f est appelée la densité de la loi de probabilité et pour tout intervalle $[\alpha; \beta] \subset [0; 1]$, on a $P(\alpha \leq X \leq \beta) = \int_\alpha^\beta f(t) dt$. La fonction F définie sur $[0; 1]$ par $F(x) = P(X \leq x) = \int_0^x f(t) dt$ est appelée fonction de répartition de X . Elle est dérivable sur $[0; 1]$ avec $F' = f$ et vérifie $P(\alpha \leq X \leq \beta) = F(\beta) - F(\alpha)$. En particulier : $P(X > x) = 1 - F(x)$. Dans le cas où elle est continue, on définit l'espérance de X par $E(X) = \int_0^1 tf(t) dt$ et sa variance par $V(X) = \int_0^1 (t - E(x))^2 f(t) dt$.

4 Rapprocher les formules de l'espérance et de la variance de celles du cas discret.



La loi uniforme sur $[0; 1]$

On se replace dans le cadre de la loi à densité en considérant la meurtrière de forme carrée de côté 1 m.

1 Déterminer la densité de la loi de probabilité de X appelée loi de probabilité uniforme sur $[0; 1]$.

2 En déduire, pour $[\alpha; \beta] \subset [0; 1]$, la probabilité de l'événement $\{\alpha \leq X \leq \beta\}$.

3 Montrer que l'espérance $\mu = \frac{1}{2}$ et que l'écart type $\sigma = \sqrt{V(X)} = \frac{1}{2\sqrt{3}}$.

4 Sous GeoGebra la fonction **Random()** permet de donner une valeur à X , la commande **Séquence** permet de créer une liste de nombres définis par une expression et la fonction **Moyenne** renvoie la moyenne d'une liste de nombres. Donner la moyenne d'une liste de p valeurs de X où p est un curseur entier variant de 1 à 5 000. Que constate-t-on ?

Loi normale et théorème central limite

Toujours dans le cas précédent, on cherche à connaître la répartition de 10 000 moyennes de n tirs lorsque n varie.

1 Créer une liste de 10 000 moyennes de n tirs où n est un curseur variant de 1 à 100.

2 À l'aide de la commande **Histogramme**, donner l'histogramme normalisé (i.e. : d'aire égale à 1) de ces 10 000 moyennes. On prendra une largeur de classe égale à 1/500. L'histogramme prend une forme en cloche.

3 La courbe délimitant l'histogramme ressemble à la densité de la loi de probabilité dite normale qui dépend de deux paramètres : μ et σ .

a. Créer deux curseurs réels μ et σ avec σ variant dans l'intervalle $[0; 1]$ par pas de 0,01.

b. Dans la barre de saisie, entrer la commande **Normale** $[\mu, \sigma/\text{sqrt}(n), x]$.

c. Faire varier le curseur n et déterminer les valeurs de μ et σ afin que la courbe enrobe le mieux possible l'histogramme. Comparer avec l'espérance et l'écart type trouvés dans la loi de probabilité uniforme sur $[0; 1]$. Que constate-t-on ?

1. Probabilité conditionnelle. Événements indépendants

Soit $(\Omega, \mathcal{E}, P)$ un espace probabilisé. Pour $A \in \mathcal{E}$, on note $\bar{A}$ son événement contraire.

→ Définition d'une probabilité conditionnelle

- Si $P(A) \neq 0$, on définit l'application P_A qui, à tout événement B de Ω , associe le nombre :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$
 P_A est une probabilité sur Ω appelée « probabilité conditionnelle sachant que A est réalisé ».

- Pour tous événements A et B de probabilités non nulles, on a : $P(A \cap B) = P_A(B)P(A)$.

REMARQUE

$P_A(B)$ se note aussi $P(B|A)$ et se lit « probabilité de B sachant A ».

→ Formule des probabilités totales

- Si les événements $A_1, A_2, \dots, A_n$, où n est un entier naturel non nul, forment une partition de l'univers et sont de probabilités non nulles, alors pour tout événement B de Ω :

$$P(B) = P_{A_1}(B)P(A_1) + P_{A_2}(B)P(A_2) + \dots + P_{A_n}(B)P(A_n).$$

En particulier, pour tous événements A et B avec $P(A)$ non nulle et non égale à un, on a :

$$P(B) = P_A(B)P(A) + P_{\bar{A}}(B)P(\bar{A}).$$

- La formule des probabilités totales se résume dans la construction d'un arbre de probabilité.

→ Définition des événements indépendants

- Deux événements A et B sont dits indépendants lorsque la réalisation de l'un des deux n'a aucune influence sur la réalisation de l'autre. Lorsque la probabilité conditionnelle est définie (i.e. $P(A) \neq 0$ ou $P(B) \neq 0$), cela se traduit par $P_A(B) = P(B)$ ou $P_B(A) = P(A)$.
- Les événements A et B sont indépendants si et seulement si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

2. Loi de probabilité discrète : loi binomiale

→ Définition

- On appelle épreuve de Bernoulli une épreuve aléatoire n'ayant que deux issues contraires S (succès) de probabilité p et $\bar{S}$ (échec) de probabilité $1 - p$.
- Un schéma de Bernoulli de rang n , où n est un entier naturel non nul, est la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes.
- Soit X la variable aléatoire définie sur un schéma de Bernoulli de rang n et associant le nombre de succès S (de probabilité p). La loi de probabilité de X est appelée loi binomiale de paramètres n et p , et est notée $\mathcal{B}(n; p)$.

→ Théorème

Soit X une variable aléatoire suivant la loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$, alors :

- pour tout entier k dans l'intervalle $[0; n]$, $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$ où $\binom{n}{k}$ est l'entier défini par
$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!};$$

- l'espérance et la variance de X sont respectivement $E(X) = np$ et $V(X) = np(1 - p)$.

On en déduit l'écart type $\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{np(1 - p)}$.

i L'entier $\binom{n}{k}$ est le nombre de combinaisons de k éléments parmi n . On le note aussi C_n^k .

3. Loi à densité

→ Définition de la loi uniforme sur $[a; b]$

Une variable aléatoire X à valeurs dans $[a; b]$ suit la loi uniforme $\mathcal{U}_{[a; b]}$ sur $[a; b]$ lorsque sa densité de probabilité est une fonction constante, nécessairement égale à $\frac{1}{b-a}$.

Ainsi, pour tout $[\alpha; \beta] \subset [a; b]$, $P(\alpha \leq X \leq \beta) = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{b-a} dt = \frac{\beta - \alpha}{b-a} = \frac{\text{longueur de } [\alpha; \beta]}{\text{longueur de } [a; b]}$.

→ Propriété

Pour une variable aléatoire X suivant la loi uniforme sur $[a; b]$, l'espérance, la variance et l'écart type sont respectivement égaux à $E(X) = \frac{a+b}{2}$, $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$ et $\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \frac{b-a}{2\sqrt{3}}$.

→ Définition de la loi normale $\mathcal{N}(\mu; \sigma)$

Une variable aléatoire X à valeurs réelles suit la loi normale $\mathcal{N}(\mu; \sigma)$ d'espérance μ et d'écart type σ lorsque sa densité de probabilité est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right)^2}. \text{ Ainsi, pour tout } [\alpha; \beta] \subset \mathbb{R}, P(\alpha \leq X \leq \beta) = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right)^2} dt.$$

L'espérance et l'écart type de X sont respectivement $E(X) = \mu$ et $\sigma(X) = \sigma$.

→ Théorème

Soit X une variable aléatoire suivant la loi normale $\mathcal{N}(\mu; \sigma)$, alors :

$$P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 0,68; P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 0,95; P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \approx 0,997.$$

4. Théorème central limite

→ Définition

X et Y sont deux variables aléatoires réelles définies sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{E}, P)$.

On note $E(X)$ et $V(X)$ respectivement l'espérance et la variance de X .

X et Y sont dites indépendantes si pour tout couple (x, y) de nombres réels :

$$P(X \leq x \text{ et } Y \leq y) = P(X \leq x)P(Y \leq y).$$

→ Propriétés

$$E(aX + b) = aE(X) + b \text{ et } V(aX + b) = a^2V(X) \text{ où } a \text{ et } b \text{ sont des constantes réelles.}$$

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y) \text{ et } E(X - Y) = E(X) - E(Y).$$

$$\text{Si } X \text{ et } Y \text{ sont indépendantes, alors } V(X + Y) = V(X - Y) = V(X) + V(Y).$$

i D'après la première propriété, on montre que X suit la loi $\mathcal{N}(\mu; \sigma)$ si et seulement si la variable aléatoire $Y = \frac{X - \mu}{\sigma}$ suit la loi $\mathcal{N}(0; 1)$.

→ Théorème central limite

Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une suite de variables aléatoires réelles indépendantes suivant la même loi de probabilité P d'espérance μ et d'écart type σ .

Pour n entier suffisamment grand ($n \geq 30$), la variable aléatoire $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ suit approximativement la loi normale $\mathcal{N}\left(\mu; \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$.

Exercices résolus



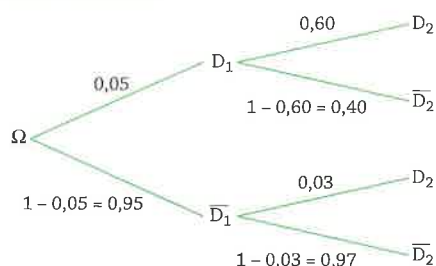
A Appliquer la probabilité conditionnelle

Pour fabriquer un appareil, on utilise successivement et dans cet ordre deux machines M_1 et M_2 qui provoquent chacune un défaut respectivement noté D_1 et D_2 . Un relevé statistique permet d'estimer que :

- à la sortie de M_1 , 5% des appareils présentent un défaut D_1 ;
- à la sortie de M_2 , 60% des appareils ayant le défaut D_1 présentent le défaut D_2 alors que seulement 3% des appareils n'ayant pas le défaut D_1 présentent le défaut D_2 .

On prélève au hasard un appareil. Quelle est la probabilité qu'il n'ait pas de défaut ? Qu'il présente le défaut D_2 ?

RÉSOLUTION



Méthode

→ On construit l'arbre de probabilité afin de clarifier l'énoncé.

→ La probabilité d'un événement est égale au produit des probabilités rencontrées pour définir cet événement.

La probabilité que l'appareil n'ait pas de défaut est telle que :

$$P(\overline{D_1} \cap \overline{D_2}) = P(\overline{D_1}) P_{\overline{D_1}}(\overline{D_2}) = 0,95 \times 0,97 = 0,9215.$$

On cherche la probabilité qu'il ait le défaut D_2 .

D'après la formule des probabilités totales :

$$P(D_2) = P_{D_1}(D_2)P(D_1) + P_{\overline{D_1}}(D_2)P(\overline{D_1}) = 0,60 \times 0,05 + 0,03 \times 0,95 = 0,0585.$$



B Déterminer une loi de probabilité binomiale

Un QCM est composé de huit questions indépendantes où, pour chacune des questions, quatre réponses sont proposées et une seule est juste. Un candidat répond au hasard aux huit questions de ce QCM.

On appelle N le nombre de réponses justes qu'il obtient.

1. Déterminer la loi de probabilité de N et la représenter à l'aide d'un diagramme en bâton.
2. Déterminer son espérance. En déduire la notation du QCM pour qu'un candidat répondant au hasard ait en moyenne 0.

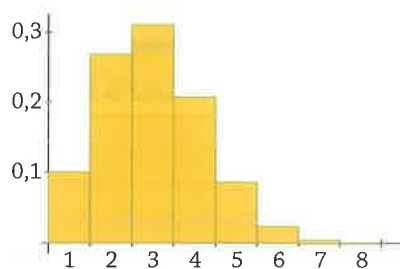
RÉSOLUTION

1. En répondant au hasard, le candidat a une probabilité de 0,25 (une chance sur quatre) d'avoir juste à chacune des huit questions. N suit donc une loi de probabilité binomiale de paramètres $n = 8$ et $p = 0,25$. Ainsi, pour tout entier k tel que $0 \leq k \leq 8$:

$$P(N = K) = \binom{8}{k} 0,25^k 0,75^{8-k}.$$

On trouve les résultats avec la calculatrice et on obtient le diagramme en bâton ci-contre.

2. D'après le cours : $E(N) = 8 \times 0,25 = 2$. Ainsi le candidat qui répond au hasard a en moyenne deux réponses justes et donc six réponses fausses. En ôtant un point par réponse fautive, il faudra rétribuer de trois points les bonnes réponses afin que la moyenne soit nulle.





C Généraliser l'équiprobabilité sur un intervalle : la loi uniforme

- Dans l'intervalle $[0; 1[$, quel est le nombre d'éléments dont l'écriture décimale comporte au plus 1 chiffre après la virgule ? 2 chiffres ? 5 chiffres ? k chiffres, où k est un entier naturel non nul ?
- Soit n un entier naturel non nul et $\Omega = \mathcal{E}_k$ l'ensemble des réels de $[0; n[$ dont l'écriture décimale comporte au plus k chiffres après la virgule. On choisit au hasard un nombre dans Ω .
 - Montrer que la probabilité de tirer un nombre au hasard dans Ω est $\frac{10^{-k}}{n}$.
 - On suppose $n > 2$. Quelle est la probabilité de l'événement $A = \{x \in \Omega; x < 2,7\}$?
 - De manière générale, si t est un élément de Ω , quelle est la probabilité de $B = \{x \in \Omega; x < t\}$?
- Soit X une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur $[0; n[$. Pour $t \in [0; n[$, exprimer, en fonction de t , $F(t) = P(X < t)$, fonction de répartition de X . Qu'en déduit-on ?

RÉSOLUTION

- On a respectivement 10, 100, 10^5 et 10^k éléments dans l'intervalle $[0; 1[$.
- a. Dans $[0; 1[$, on a 10^k éléments de sorte que dans l'intervalle $[0; n[$, on en a n fois plus. Le tirage au hasard fait que tous ces éléments ont la même probabilité d'être choisis (loi équirépartie), soit : $\frac{1}{n10^k} = \frac{10^{-k}}{n}$.
 - Dans l'intervalle $[0; 2,7[$, il y a $2,7 \times 10^k$ nombres dont l'écriture décimale comporte au plus k chiffres après la virgule. Ainsi, $P(A) = 2,7 \times 10^k \times \frac{10^{-k}}{n} = \frac{2,7}{n}$.
 - En raisonnant de la même manière que dans b., on obtient $P(B) = \frac{t}{n}$.
- On a $F(t) = P(X < t) = \frac{t-0}{n-0} = \frac{t}{n}$. On retrouve la même probabilité que dans le cas discret avec la loi équirépartie. La loi uniforme généralise, au continu, l'équiprobabilité du cas discret.



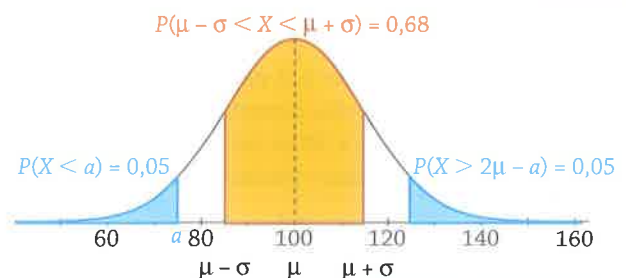
D La loi normale

En 1955, Wechsler (1896-1981) propose un test de mesure de QI (quotient intellectuel) des adultes auprès d'un échantillon représentatif de la population d'un âge donné. Les performances suivent une loi normale d'espérance $\mu = 100$ et d'écart type $\sigma = 15$.

- Quel est le pourcentage de personnes dont le QI est inférieur à 100 ?
- Quelle chance a-t-on d'obtenir un QI compris entre 85 et 115 ? entre 105 et 110 ?
- Une personne avec un score de 69 fait-elle partie des 5 % au QI le plus bas de la distribution ?
- Quel QI minimum faut-il obtenir pour faire partie des 5 % d'individus les plus performants ?

RÉSOLUTION

- Par symétrie de la courbe, on obtient : $P(X < \mu) = 0,5$ soit $P(X < 100) = 0,5$.
- On a $P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) = 0,68$ d'après le cours, d'où la probabilité cherchée. Avec la calculatrice, on obtient : $P(105 < X < 110) = 0,12$.
- On cherche t tel que $F(t) = P(X < t) = 0,05$. Avec la calculatrice, on trouve $t = 75,33$. Ainsi, la fonction de répartition F étant croissante, pour un score de 69, on a $F(69) < 0,05$. La personne fait donc partie des 5 % au QI le plus bas de la distribution.
- Par symétrie de la courbe, on a : $P(X < a) = P(X > 2\mu - a)$. Ainsi, on obtient : $P(X < 75,33) = P(X > 124,67) = 0,05$. À partir d'un QI égal à 125, la personne fait partie des 5 % d'individus les plus performants.



Méthode

→ Se servir des propriétés de la symétrie de la courbe de la fonction de densité de la loi normale afin de déterminer des probabilités.

Travaux pratiques

TP



Comment approximer une loi binomiale par une loi normale et y apporter une correction ?

A Soit X_1 la variable aléatoire définie sur l'épreuve de Bernoulli qui associe 1 au succès avec une probabilité $p = \frac{1}{2}$ et qui associe 0 en cas d'échec. (La modélisation d'un tirage de pile ou face, par exemple.)

1. Déterminer sous forme d'un tableau la loi de probabilité de X_1 .

2. En déduire l'espérance, la variance et l'écart type de X_1 .

On répète n fois cette épreuve de Bernoulli de manière indépendante et, pour tout entier k entre 1 et n , on note X_k la variable aléatoire définie sur la $k^{\text{ième}}$ épreuve comme précédemment. On pose $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$.

3. Justifier que X suit une loi binomiale $\mathcal{B}\left(n; \frac{1}{2}\right)$.

4. Rappeler l'espérance μ , la variance et l'écart type σ de X .

5. En utilisant le théorème central limite et les propriétés de variables aléatoires indépendantes, justifier que pour n suffisamment grand la variable aléatoire X suit approximativement la loi normale $\mathcal{N}(\mu; \sigma)$ (on admettra que si $\frac{X}{n}$ suit une loi normale, alors X suit aussi une loi normale).

B On cherche à déterminer graphiquement à partir de quelles valeurs de n l'approximation semble valable et si la probabilité p du succès a une influence.

Pour ce faire, sous *GeoGebra* :

1. Créer un curseur entier n variant entre 1 et 40 par pas de 1 et un curseur réel p entre 0 et 1 par pas de 0,01.

2. Représenter à l'aide de la commande **Binomiale** l'histogramme de la loi binomiale de paramètres n et p .

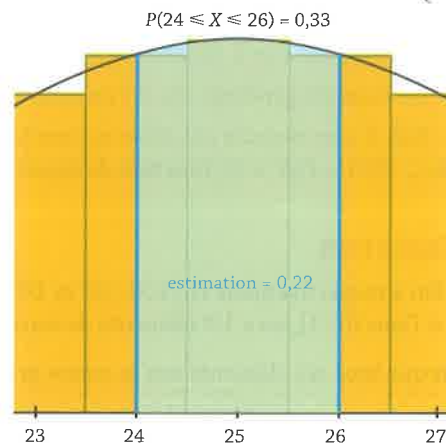
3. Représenter à l'aide de la commande **Normale** la fonction de densité de la loi normale d'espérance np et d'écart type $\sqrt{np(1-p)}$.

4. Fixer p à 0,5 et faire varier n . À partir de quelle valeur l'approximation semble-t-elle correcte ?

5. On fixe maintenant n à 30 et on fait varier p . Que constate-t-on pour les valeurs extrêmes de p ?

i On constate, comme énoncé dans le théorème central limite, que l'allure de la courbe de f se rapproche de l'histogramme lorsque n augmente. Cependant si p est proche de 0 ou de 1, il faut de grandes valeurs de n pour observer une coïncidence significative. Dans la pratique, on convient en général d'utiliser cette approximation lorsque les produits np et $n(1-p)$ sont supérieurs à 15 ou 20.

C On suppose que X suit la loi binomiale $\mathcal{B}\left(50; \frac{1}{2}\right)$.



1. Déterminer $P(24 \leq X \leq 26)$.

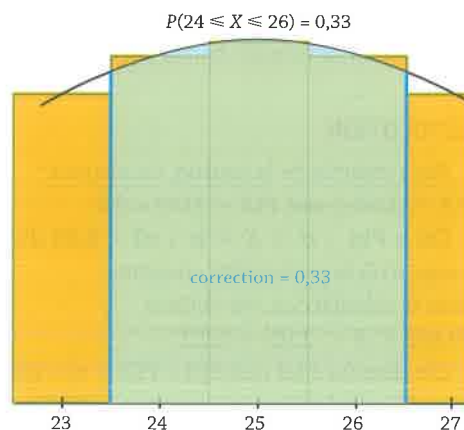
2. On approxime la loi de probabilité de X par la loi normale $\mathcal{N}(\mu; \sigma)$.

a. D'après ce qui précède, montrer que $\mu = 25$ et $\sigma = \frac{5}{\sqrt{2}}$.

b. En déduire l'approximation de $P(24 \leq X \leq 26)$ par la loi normale. Est-ce satisfaisant ?

i Il faut améliorer la façon dont on passe d'une variable aléatoire discrète (ici binomiale) en une variable aléatoire continue (ici normale). Pour ce faire, on va adopter la correction de continuité qui consiste à remplacer pour tout nombre

entier k l'événement $\{X = k\}$ par $\left\{X \in \left[k - \frac{1}{2}; k + \frac{1}{2}\right]\right\}$.



3. Calculer $P(23,5 \leq X \leq 26,5)$ à l'aide de la loi normale. Est-ce une meilleure approximation ?

Probabilités conditionnelles

1 * Un atelier contrôle les composants électroniques fabriqués en grande quantité. 2 % des composants sont défectueux.

Le contrôle est tel que 95 % des composants non défectueux sont acceptés et que 98 % des composants défectueux sont refusés.

1. On considère un lot de 10 000 composants. Reproduire et compléter le tableau suivant :

	Nombre de composants défectueux	Nombre de composants non défectueux	Total
Nombre de composants acceptés			
Nombre de composants refusés			
Total			10 000

2. On prélève au hasard un composant. Déterminer la probabilité des événements suivants :

E_1 : « le composant est défectueux et accepté ».

E_2 : « le composant est bon et refusé ».

E : « il y a une erreur de contrôle ».

3. Déterminer la probabilité de l'événement : « le composant est bon sachant qu'il a été refusé ».

2 * On considère les deux événements A et B tels que : $P(A) = 0,3$; $P(B) = 0,5$ et $P(A \cup B) = 0,7$.

Calculer $P(A \cap B)$, $P_A(B)$ et $P_B(A)$.

3 ** Deux urnes A et B de même apparence contiennent respectivement :

A : 3 boules rouges et 2 boules vertes ;

B : 2 boules rouges et 3 boules vertes.

On choisit une urne au hasard et on tire une boule de cette urne.

1. Quelle est la probabilité qu'elle soit rouge ?

2. On suppose que la boule tirée est rouge. Quelle est la probabilité qu'elle provienne de l'urne A ?

4 * Dans une entreprise, la fabrication d'une pièce nécessite l'utilisation de deux machines M_1 et M_2 .

Sur une période donnée, les probabilités que ces machines tombent en panne sont respectivement 0,005 et 0,007.

D'autre part, la probabilité que M_2 soit en panne sachant que M_1 est en panne est de 0,5.

On considère les événements A : « la machine M_1 est en panne » et B : « la machine M_2 est en panne ».

1. Donner $P(A)$, $P(B)$ et $P_A(B)$.

2. Calculer la probabilité que les deux machines tombent en panne.

3. En déduire que la probabilité d'avoir au moins une machine qui fonctionne est de 0,997 5.

Événements indépendants

5 * On lance un dé (faces numérotées de 1 à 6). On s'intéresse aux événements A : « on obtient 2 ou 5 » et B : « on obtient un nombre impair ». Déterminer l'indépendance des événements A et B dans les cas suivants :

1. On suppose le dé parfaitement équilibré.

2. On suppose le dé fabriqué de sorte que la probabilité d'obtenir le numéro 5 est égale à $\frac{1}{2}$, et que les autres numéros ont tous la même probabilité de sortir.

6 ** Un atelier produit un composant électronique en deux phases indépendantes. La première est susceptible de faire apparaître un défaut A sur 2 % des composants, la seconde un défaut B sur 3 % des composants. On prélève au hasard un composant dans la production. Calculer à 10^{-4} près la probabilité de chacun des événements suivants :

1. Le composant présente les deux défauts.

2. Le composant présente au moins un des deux défauts.

3. Le composant ne présente aucun des deux défauts.

4. Le composant présente un et un seul des deux défauts.

7 * Une entreprise emploie 20 personnes. Une étude statistique a permis d'admettre qu'un jour donné la probabilité qu'un employé donné soit absent est 0,05. On admet que les absences des employés survenues un jour donné sont indépendantes les unes des autres. On note X la variable aléatoire qui à chaque jour tiré au hasard associe le nombre d'employés absents.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et en donner ses paramètres.

2. Calculer la probabilité des événements suivants :

a. « Un jour donné, il y a exactement 3 absents ».

b. « Un jour donné, il y a au moins 3 absents ».

Exercices et problèmes

c. « Un jour donné, le nombre d'absents est compris entre 3 et 6 ».

3. Calculer l'espérance mathématique $E(X)$ de la variable aléatoire X . Que représente $E(X)$?

8 ** Une entreprise possède 50 ordinateurs. La probabilité qu'un ordinateur tombe en panne est de 0,01. On suppose que le fonctionnement d'un ordinateur est indépendant des autres.

1. Donner la probabilité qu'aucun ordinateur ne tombe en panne.

2. Calculer la probabilité que cinq ordinateurs soient en panne.

3. Calculer la probabilité de l'événement « au moins un ordinateur est en panne ».

4. On note X la variable aléatoire donnant le nombre d'ordinateurs en panne parmi les 50 disponibles. Calculer l'espérance $E(X)$. Interpréter le résultat.

Pour maîtriser

9 * Une représentation des conditions météorologiques consiste à classer le temps en trois catégories : beau, variable et mauvais. Le tableau suivant fournit la probabilité d'avoir un temps donné le lendemain en fonction du temps du jour même.

1 ^{er} jour \ 2 ^e jour	Beau	Variable	Mauvais
Beau	0,55	0,30	0,15
Variable	0,25	0,50	0,25
Mauvais	0,15	0,30	0,55

On est vendredi et il fait beau. Quelle est la probabilité qu'il fasse beau dimanche ?

10 ** → CORRIGÉS, p. 247 Une maladie rare est présente dans la population dans la proportion d'une personne malade sur 10 000.

Un test de dépistage est tel que si une personne est malade, le test est positif à 99 % et si une personne est saine le test est positif à 0,1 %.

On note M et T les événements respectifs « la personne est malade » et « le test est positif ».

1. Dédire de l'énoncé $P(M)$, $P_M(T)$ et $P_{\bar{M}}(T)$.

2. À l'aide de la formule des probabilités totales, déterminer $P(T)$.

3. Déterminer la probabilité qu'une personne positive au test soit effectivement malade. Que constate-t-on ?

4. Reprendre la question 3. avec une proportion de malades de 10 %. Qu'en déduit-on sur l'efficacité des tests de dépistage ?

11 ** Le seuil maximal d'alcoolémie toléré pour conduire une automobile est 0,5 gramme par litre.

Un laboratoire a mis au point un éthylotest présentant les défauts suivants :

– lorsqu'une personne a un taux d'alcoolémie strictement supérieur au seuil toléré, l'éthylotest est positif 96 fois sur 100 ;

– lorsqu'une personne a un taux d'alcoolémie inférieur ou égal au seuil toléré, l'éthylotest est positif 2 fois sur 100.

Dans une région donnée, 95 % des conducteurs d'automobile ont un seuil d'alcoolémie inférieur ou égal au seuil toléré. On soumet au hasard un automobiliste de cette région à l'éthylotest.

On définit les événements O : « l'éthylotest est positif » et S : « le conducteur a un taux d'alcoolémie strictement supérieur au seuil toléré ».

1. Définir les événements $\bar{O}$ et $\bar{S}$.

2. Que valent $P(\bar{S})$, $P(S)$, $P_S(O)$ et $P_{\bar{S}}(O)$?

3. Quelle est la probabilité que l'automobiliste ait un taux d'alcoolémie strictement supérieur au seuil toléré et que l'éthylotest soit positif ?

4. a. Calculer $P(O \cap \bar{S})$ puis $P(O)$.

b. Quelle est la probabilité qu'il ait un taux d'alcoolémie strictement supérieur au seuil toléré sachant que l'éthylotest est positif ?

5. Quelle est la probabilité que l'éthylotest donne un résultat erroné ?

12 * Dans un parc national, un guide propose quotidiennement l'observation de chamois venant s'abreuver dans un lac au coucher du soleil. Le temps d'attente T du groupe, en heures, avant l'arrivée des animaux suit une loi uniforme sur $[0 ; 1]$. Calculer les probabilités suivantes :

1. $P(T > 0,5)$. 2. $P(0,2 < T < 0,6)$. 3. $P(T = 0,6)$.

13 ** → CORRIGÉS, p. 247 Un appareil de mesure évalue l'épaisseur en centimètres de pièces mécaniques. Cette épaisseur est modélisée par une variable aléatoire X suivant la loi uniforme sur $[0 ; 20]$. Les pièces sont acceptées si leur épaisseur est supérieure à 12 cm.

1. Déterminer la fonction de répartition F de X et calculer la probabilité qu'une pièce soit acceptée.

2. Une pièce a une épaisseur supérieure à 10 cm. Quelle est la probabilité qu'elle soit acceptée ?

3. On note $\mu = E(X)$ l'espérance de X et $\sigma = \sigma(X)$ son écart type. Calculer $P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma)$.

14 * Résoudre l'équation $x^2 - 2x = 0$.

On choisit au hasard un réel dans l'intervalle $[-1; 3]$. Quelle est la probabilité qu'il soit solution de l'inéquation $x^2 - 2x > 0$?

15 * M. Dupont et M. Dupond se donnent rendez-vous entre 12 h et 13 h. Proche du lieu fixé, M. Dupond arrivera assurément à 12 h 30. Quant à M. Dupont, son arrivée dépend des conditions de circulation routière : il arrivera entre 12 h et 13 h.

1. Quelle est la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire donnant l'heure d'arrivée de M. Dupont ?

2. Calculer la probabilité que M. Dupont arrive avant M. Dupond.

3. Calculer la probabilité que M. Dupond attende M. Dupont plus de 10 min.

16 * La variable aléatoire X suit une loi normale $\mathcal{N}(20; 5)$. À l'aide de la calculatrice déterminer :

1. $P(X < 28)$. 2. $P(X > 28)$. 3. $P(X > 12)$.

4. $P(12 < X < 28)$. 5. $P(15 < X < 25)$.

17 *** → CORRIGÉS, p. 247 1. La variable aléatoire X suit la loi normale $\mathcal{N}(20; 5)$. À l'aide de la calculatrice déterminer à 10^{-2} près le nombre réel α tel que :

a. $P(X < \alpha) = 0,99$. b. $P(X \leq \alpha) = 0,01$. c. $P(X > \alpha) = 0,05$. d. $P(X \geq \alpha) = 0,9$. e. $P(20 - \alpha \leq X \leq 20 + \alpha) = 0,95$.

2. La variable aléatoire X suit la loi normale $\mathcal{N}(m; 2)$.

a. Calculer m pour que $P(X > 25) = 0,95$.

b. Calculer m pour que $P(X > 25) = 0,05$.

3. La variable aléatoire X suit la loi normale $\mathcal{N}(20; \sigma)$.

a. Calculer σ pour que $P(X < 22) = 0,9$.

b. Calculer σ pour que $P(18 < X < 22) = 0,9$.

18 *** On mesure la taille en centimètres de 2 500 hommes ; la distribution obtenue suit une loi normale de moyenne égale à 169 cm et d'écart type égal à 5,6 cm.

1. Quel est le pourcentage d'hommes dont la taille est inférieure à 155 cm ?

2. Quel est le pourcentage d'hommes dont la taille est comprise entre 155 cm et 175 cm ?

3. Quel est l'intervalle, centré sur la valeur moyenne de la taille, qui contient 60 % de la population en question ?

19 ** Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes dont les lois de probabilités sont définies par les tableaux suivants :

x_i	0	5	10	15
$P(X = x_i)$	0,1	0,3	0,4	0,2

y_i	-5	5	15
$P(Y = y_i)$	0,4	0,3	0,3

Calculer l'espérance mathématique et une valeur approchée de l'écart type de la variable aléatoire $X + Y$.

20 ** → CORRIGÉS, p. 247 Deux variables aléatoires indépendantes X et Y suivent respectivement les lois normales $\mathcal{N}(20; 4)$ et $\mathcal{N}(17; 3)$.

On considère la variable aléatoire $Z = X + Y$ et on admet que Z suit une loi normale.

1. Montrer que l'espérance $E(Z)$ et l'écart type $\sigma(Z)$ sont respectivement égaux à 37 et 5.

2. Calculer la probabilité de l'événement « $32 < Z < 42$ ».

3. Déterminer le nombre réel positif α tel que la probabilité de l'événement « $37 - \alpha < Z < 37 + \alpha$ » soit égale à 0,96.

21 *** On lance un dé non pipé 100 fois de façon indépendante.

Quelle est la probabilité que la somme totale des points obtenus soit comprise entre 300 et 400 ?

22 *** → CORRIGÉS, p. 247 Les statistiques des notes obtenues en mathématiques au Bac STI en France pour l'année 2006 sont : moyenne nationale $\mu = 10,44$ et écart type $\sigma = 1,46$.

Une classe de BTS comporte 35 élèves en 2006/2007 issus d'un Bac STI en 2006. Calculer la probabilité que la moyenne en mathématiques de cette classe soit supérieure à 10.

Pour se préparer au BTS

23 *** Groupement C1, session 2002

Un grossiste en fournitures de bureau revend un ruban adhésif transparent répondant à deux critères :

(i) pouvoir être repositionné au moins une fois sans arracher le support, noté C1 ;

(ii) ne pas jaunir le papier sur lequel il est posé, noté C2. Les réponses des deux parties sont indépendantes. Les résultats numériques seront arrondis à 10^{-3} .

PARTIE A

Ce grossiste a trois fournisseurs Rubatop, ADZif et S.A.Col.

Il commande 27 % des rubans adhésifs transparents chez Rubatop, 33 % chez ADZif et 40 % chez S.A.Col.

Le pourcentage de rubans qui ne répondent pas au critère C1 est 2,9 % chez Rubatop, 3,1 % chez ADZif et 4,2 % chez S.A.Col.

Ensuite, les rubans sont répartis dans le rayon sans tenir compte du fournisseur.

1. Un client prend au hasard un ruban adhésif dans le rayon.

Montrer que la probabilité d'obtenir un ruban ne répondant pas au critère C1 est $0,035 \pm 10^{-3}$ près.

2. Le chef de rayon, après réclamation d'un client, a en main un ruban adhésif ne répondant pas au critère C1. Quelle est la probabilité que ce ruban vienne de chez ADZif ?

PARTIE B

La probabilité qu'un ruban adhésif jaunisse le papier est de 0,008. Un client achète 500 rubans adhésifs. On assimilera le choix de ces 500 rubans à un tirage aléatoire avec remise.

On s'intéresse à la variable aléatoire X qui compte, dans ce lot de 500 rubans adhésifs, le nombre de ceux qui jaunissent le papier.

1. Justifier que X suit une loi binomiale dont on préciser les paramètres.

2. Quelle est la probabilité qu'au moins un de ces 500 rubans adhésifs jaunisse le papier ?

24 *** Groupement B, session 2005

Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

Une usine fabrique, en grande quantité, des rondelles d'acier pour la construction. Leur diamètre est exprimé en millimètres.

Dans cet exercice, sauf indication contraire, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-2} .

PARTIE A

Une rondelle de ce modèle est conforme pour le diamètre lorsque celui-ci appartient à l'intervalle $[89,6 ; 90,4]$.

1. On note X_1 la variable aléatoire qui, à chaque rondelle prélevée au hasard dans la production, associe son diamètre. On suppose que la variable aléatoire X_1 suit la loi normale de moyenne 90 et d'écart type $\sigma = 0,17$.

Calculer la probabilité qu'une rondelle prélevée au hasard dans la production soit conforme.

2. L'entreprise désire améliorer la qualité de la production des rondelles. Il est envisagé de modifier le réglage des machines produisant les rondelles.

On note D la variable aléatoire qui, à chaque rondelle prélevée dans la production future, associe son diamètre. On suppose que la variable aléatoire D suit une loi normale de moyenne 90 et d'écart type σ_1 .

Déterminer σ_1 pour que la probabilité que le diamètre d'une rondelle prélevée au hasard dans la production future soit conforme, soit égale à 0,99.

PARTIE B

On note E l'événement : « une rondelle prélevée au hasard dans un stock important a un diamètre defectueux ».

On suppose que $P(E) = 0,02$.

On prélève au hasard quatre rondelles dans le stock pour vérification de leur diamètre. Le stock est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de quatre rondelles.

On considère la variable aléatoire Y_1 qui à tout prélèvement de quatre rondelles associe le nombre de rondelles de ce prélèvement ayant un diamètre defectueux.

1. Justifier que la variable aléatoire Y_1 suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.

2. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, aucune rondelle n'ait un diamètre defectueux. Arrondir à 10^{-3} .

3. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, au plus une rondelle ait un diamètre defectueux. Arrondir à 10^{-3} .

PARTIE C

Les rondelles sont commercialisées par lot de 1 000.

On prélève au hasard un lot de 1 000 dans un dépôt de l'usine. On assimile ce prélèvement à un tirage avec remise de 1 000 rondelles.

On considère la variable aléatoire Y_2 qui, à tout prélèvement de 1 000 rondelles, associe le nombre de rondelles non conformes parmi ces 1 000 rondelles.

On admet que la variable aléatoire Y_2 suit la loi binomiale de paramètres $n = 1\,000$ et $p = 0,02$. On décide d'approcher la loi de la variable aléatoire Y_2 par la loi normale de moyenne 20 et d'écart type 4,43. On note Z une variable aléatoire suivant cette loi normale.

1. Justifier les paramètres de cette loi normale.

2. Calculer la probabilité qu'il y ait au plus 15 rondelles non conformes dans le lot de 1 000 rondelles, c'est-à-dire calculer $P(Z \leq 15,5)$.